

BLM224 Elektronik

Hafta 3

Diyot ve Uygulamaları

Karabük Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

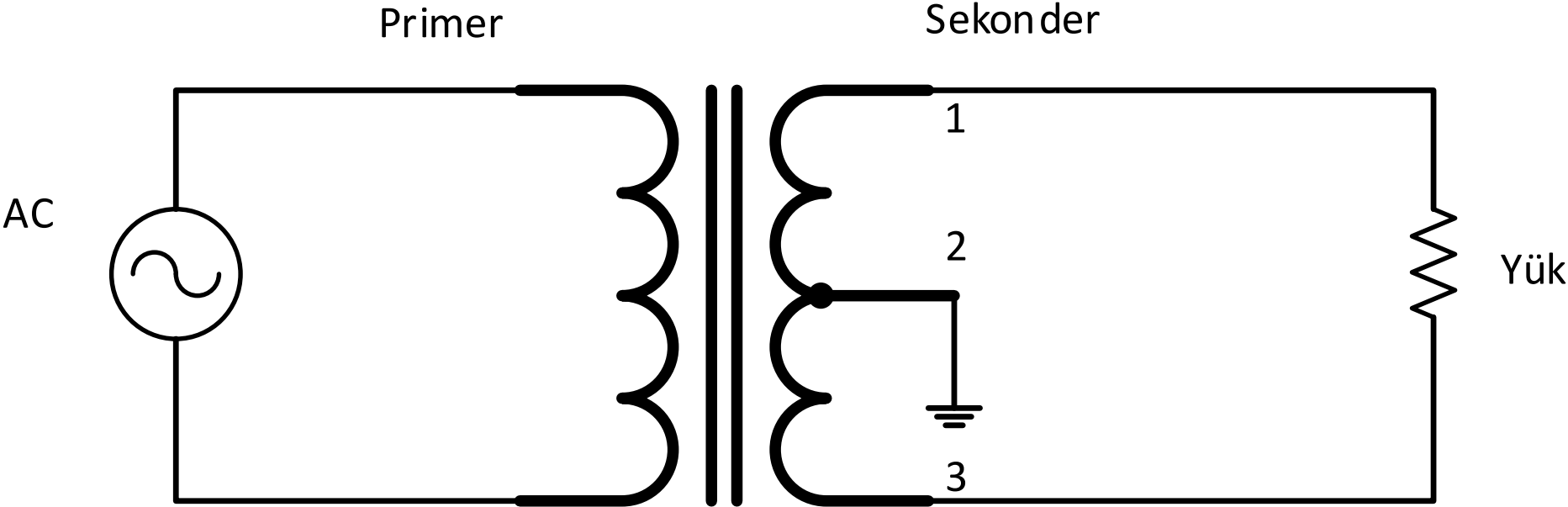
Uzaktan Eğitim Programı

Bilgilendirme

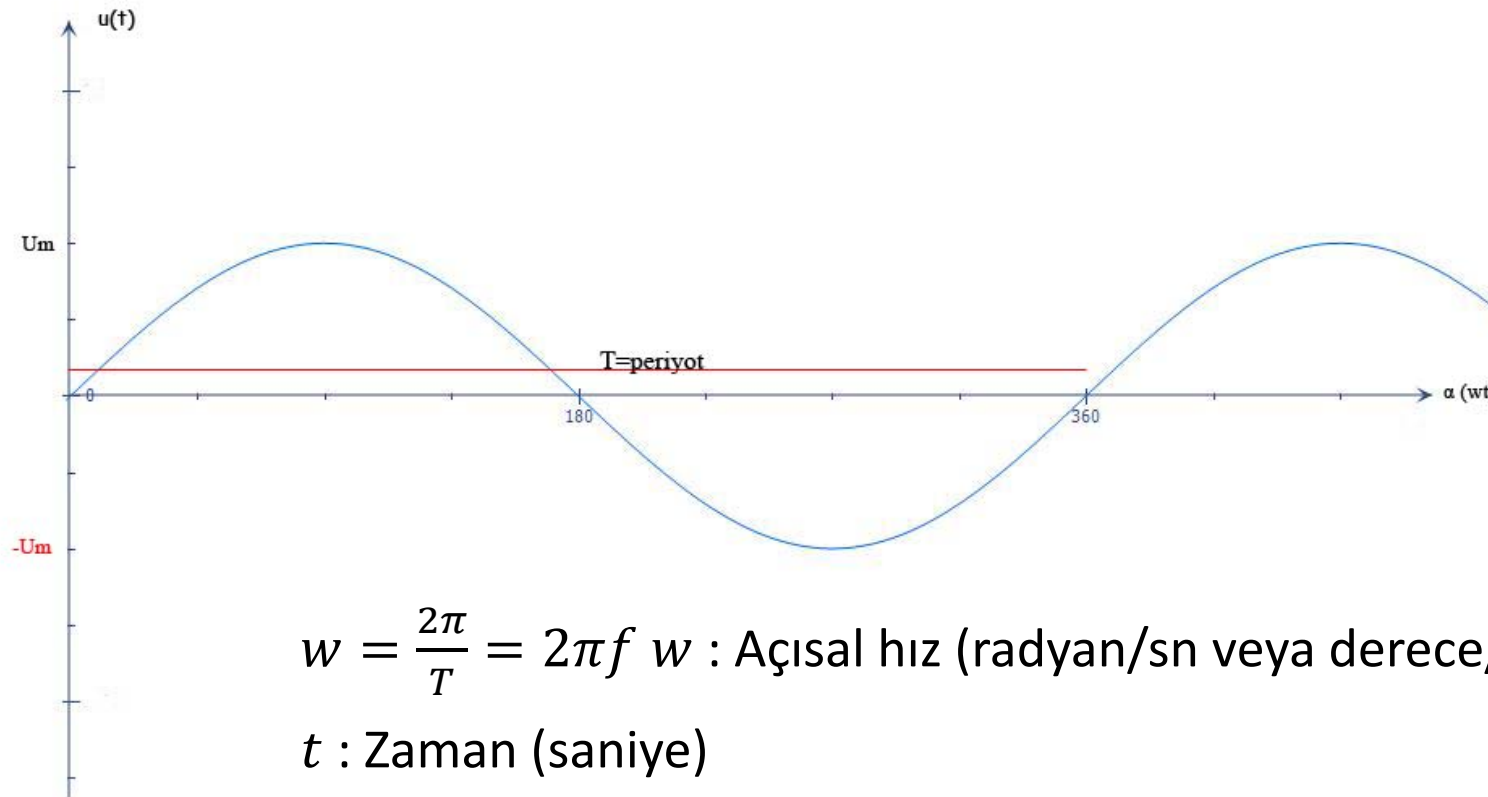
www.multisim.com

Ücretsiz kayıt olup, çevrimiçi (online) devre simülasyonu yapabilirsiniz.

Transformatör



Tanımlar / Birimler



$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad \omega : \text{Açısal hız (radyan/sn veya derece/sn)}$$

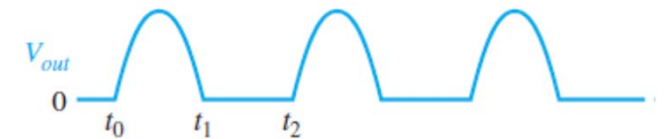
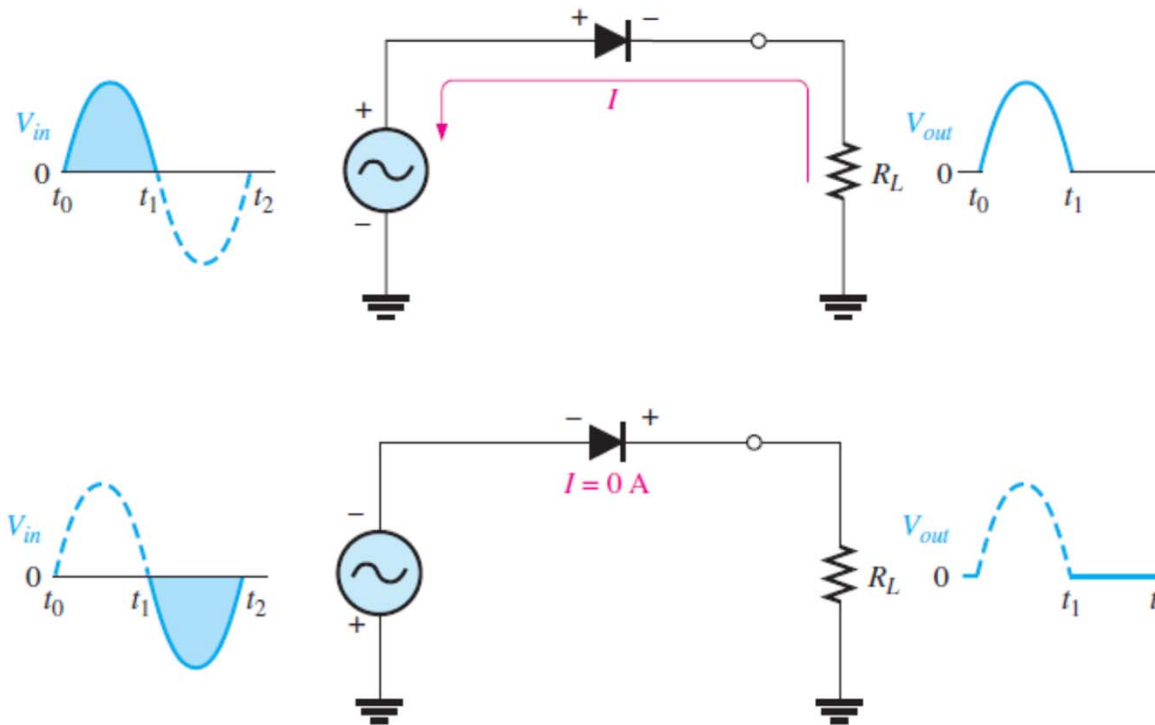
t : Zaman (saniye)

f : Frekans (Hertz)

T : Periyot

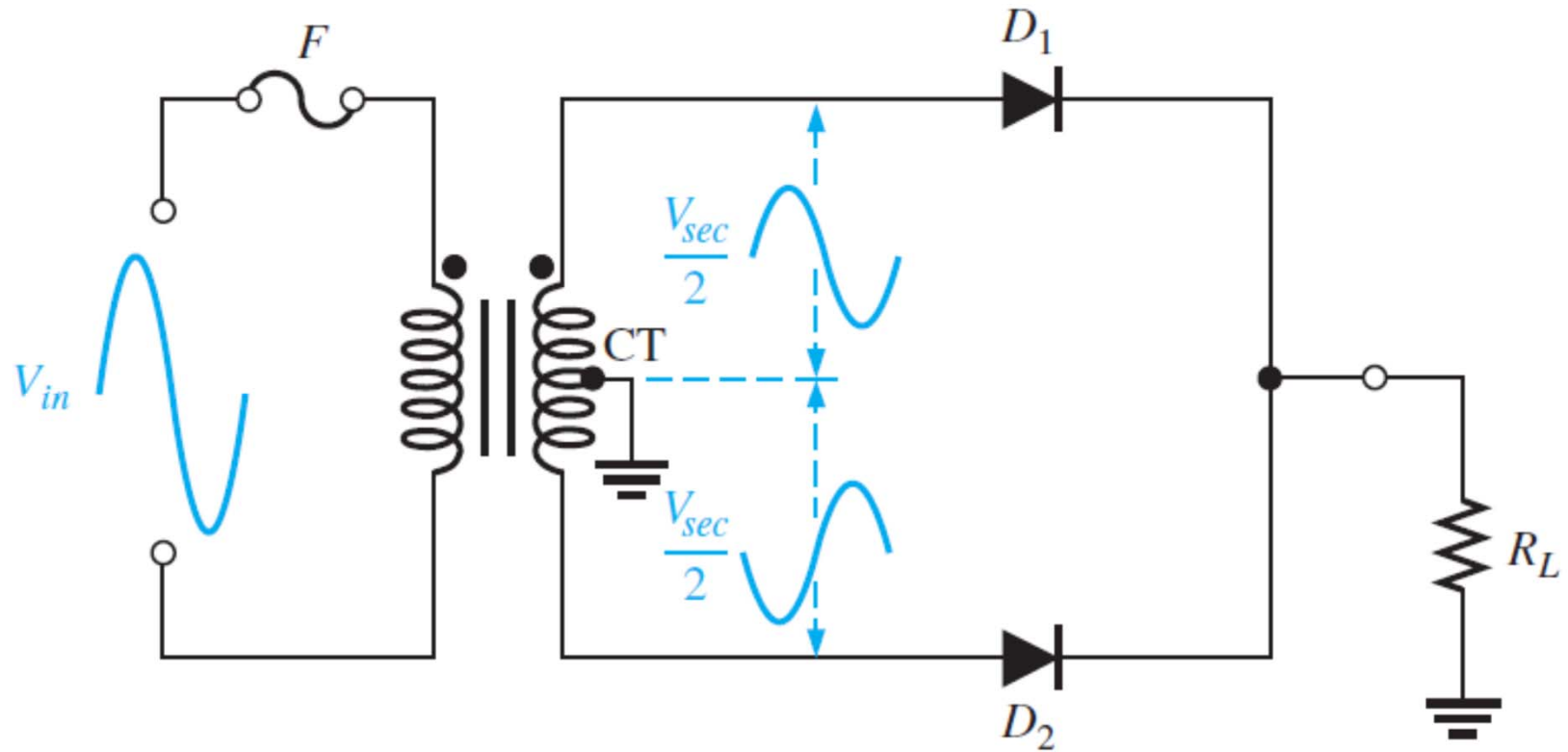
Yarım Dalga Doğrultucu

Bilgi Notu: **PIV** : Peak Inverse Voltage
(Ters Gerilimin Tepe Noktası)

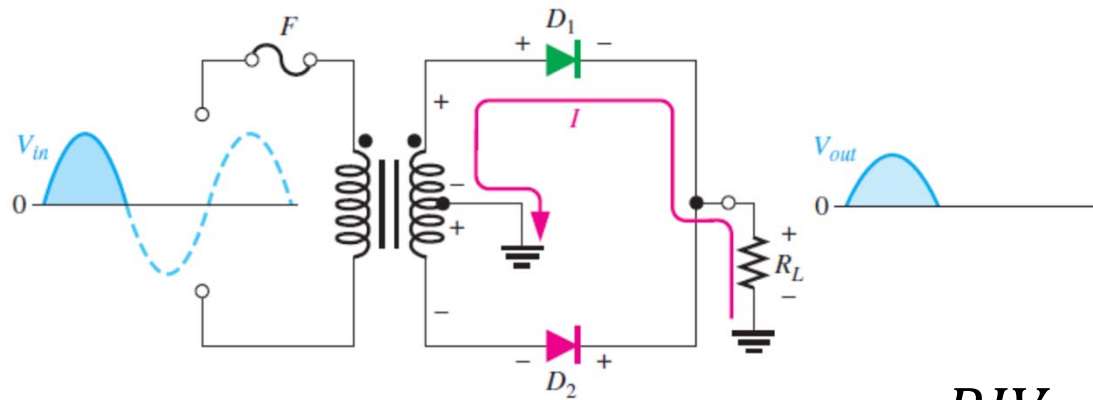


$$PIV = V_{in}$$

Orta Uçlu Tam Dalga Doğrultucu



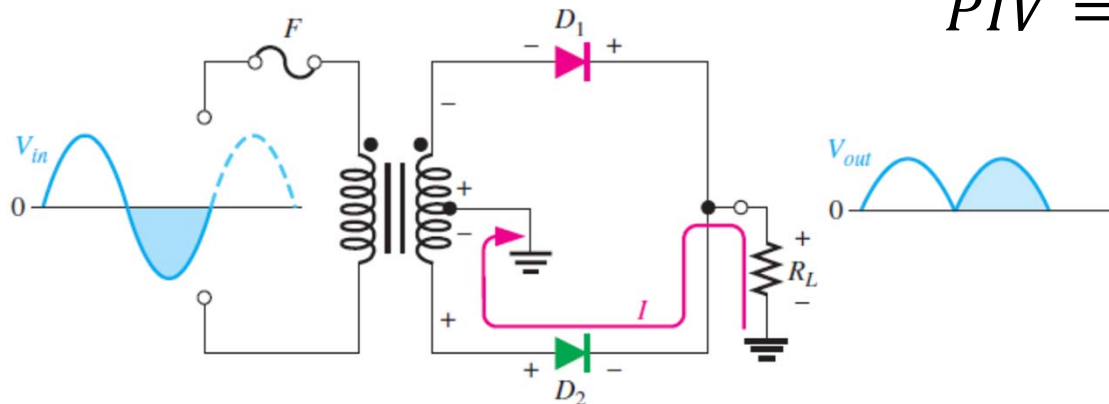
Orta Uçlu Tam Dalga Doğrultucu



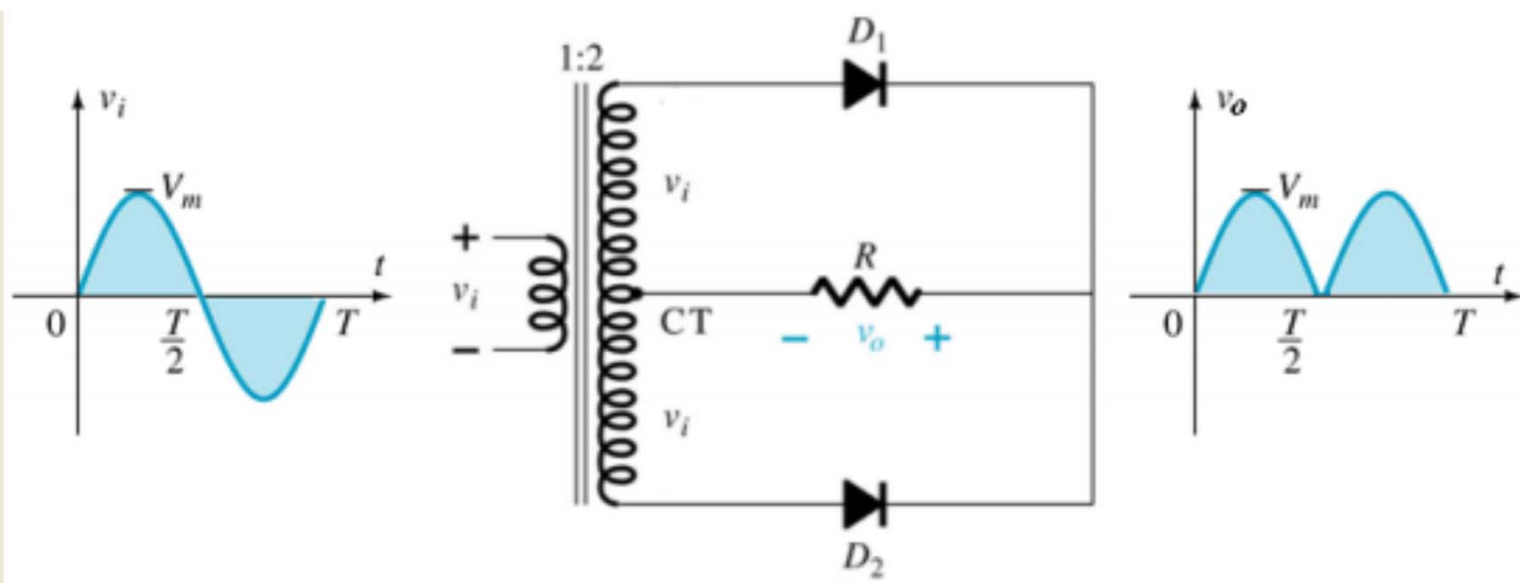
Pozitif alternansta D_1 aktif

$$PIV = 2V_{out} + \text{Diyot Gerilimi}$$

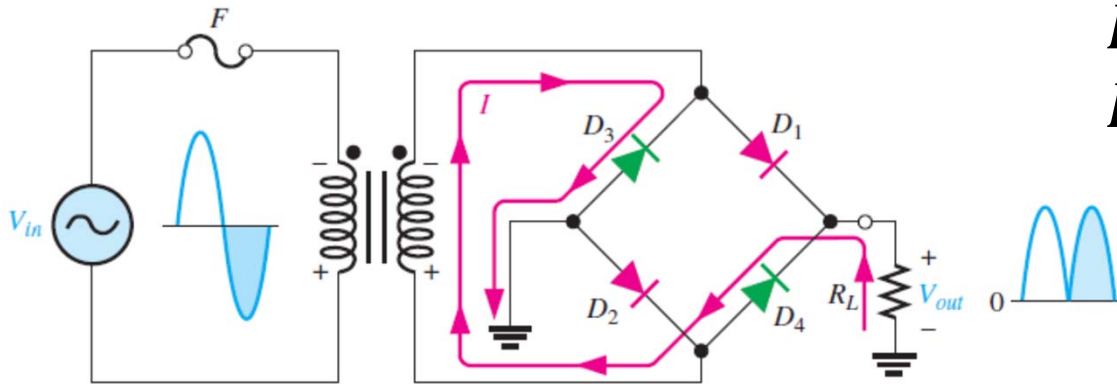
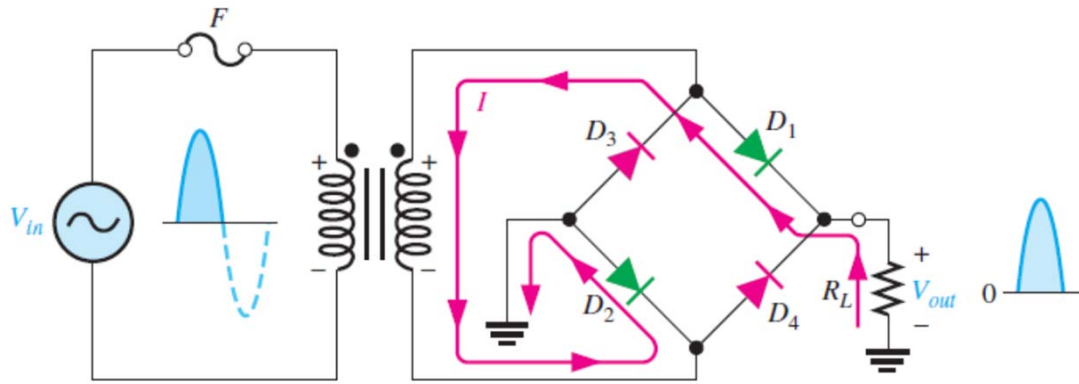
$$PIV = 2V_{out} + 0.7V$$



Negatif alternansta D_2 aktif



Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultucu

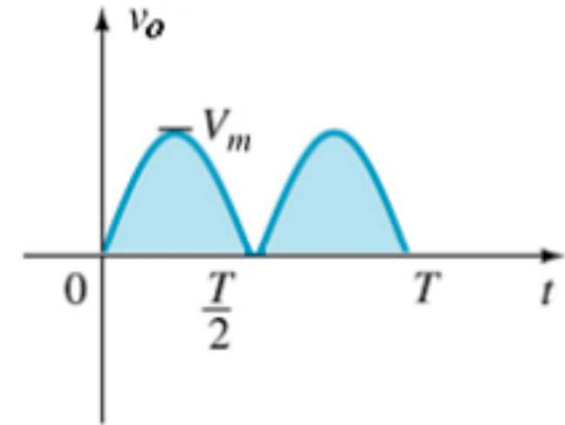
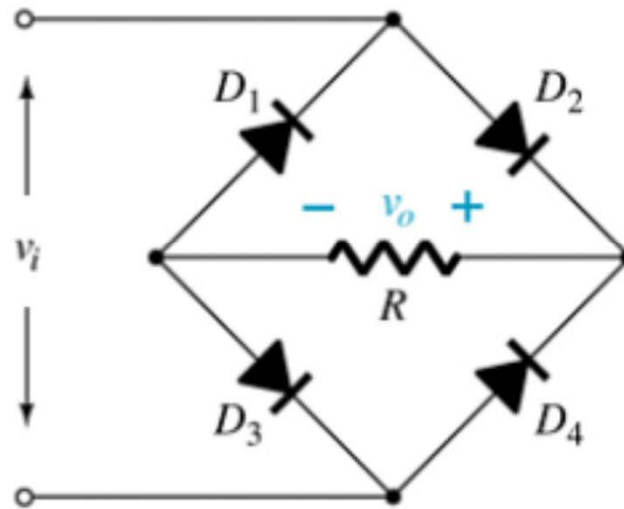
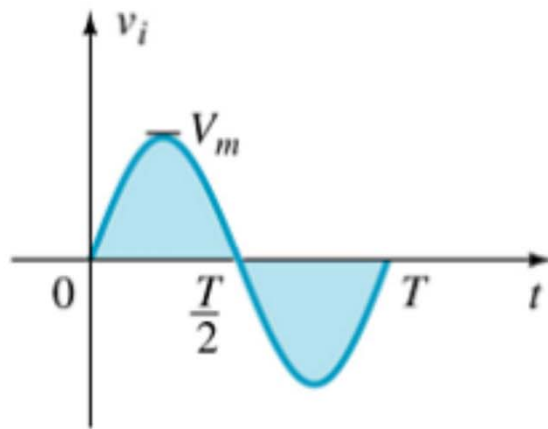


$$PIV = V_{out} + \text{Diyot Gerilimi}$$

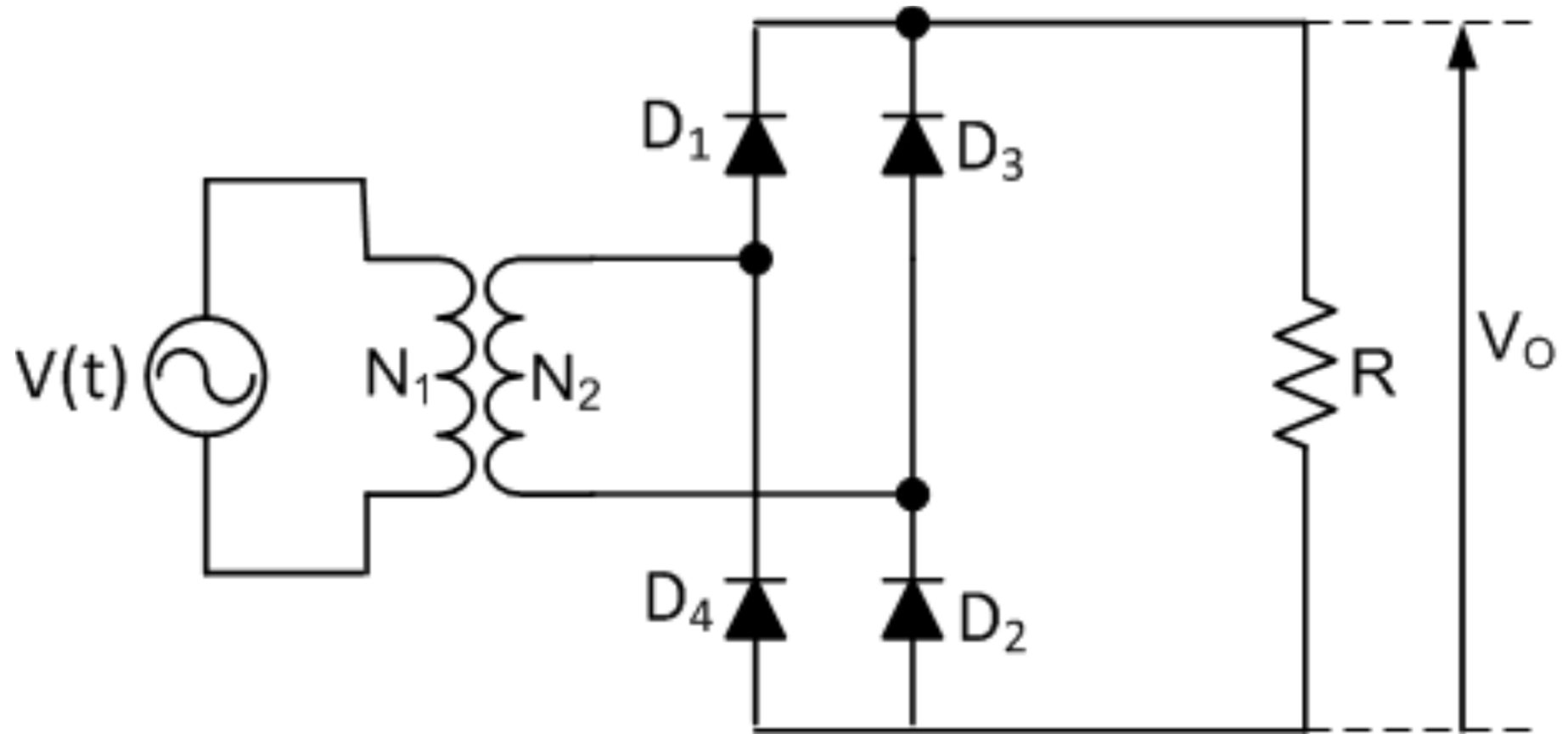
$$PIV = V_{out} + 0.7V$$

*Her bir alternansta iletimde olan diyotlar yeşil renk ile gösterilmiştir.

Transformatörsüz Doğrultucu



Köprü Tipi Doğrultucu

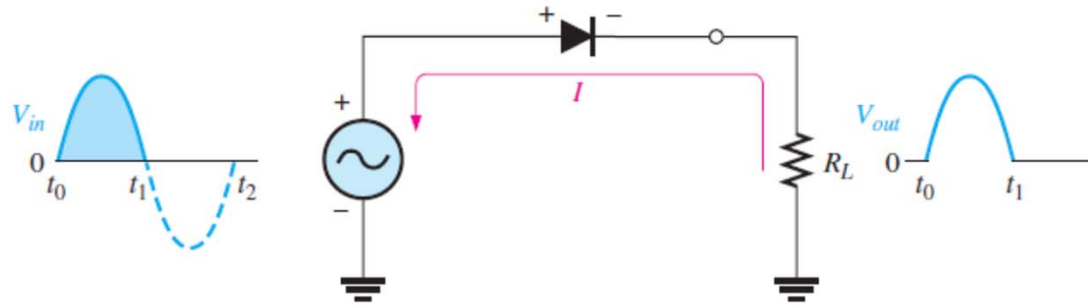


Tanımlar

Aort = Ortalama değer $A_{ort} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$

Frms : Etkin Değer $F_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt}$

Doğrultucu Devrelerin Analizi (Yarım Dalga)



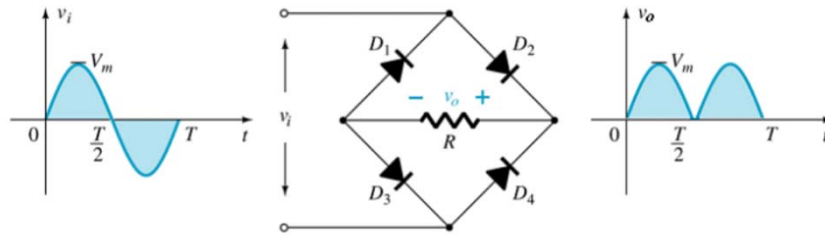
$$V_{ort} = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} V_m \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{V_m}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{V_m}{2\pi} (-\cos(\omega t))_0^{\pi} = \frac{V_m}{\pi} (1 + 1) = \frac{V_m}{\pi} = \mathbf{0.318V_m}$$

$$\Rightarrow I_{ort} = \frac{V_m}{\pi R_L}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m^2 \sin^2(\omega t) d(\omega t)} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega t) d(\omega t)} = \frac{V_m}{2} = \mathbf{0.5V_m} \Rightarrow I_{rms} = \frac{\mathbf{0.5V_m}}{R_L}$$

$\sin^2(\omega t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega t)$

Doğrultucu Devrelerin Analizi (Tam Dalga)



$$V_{ort} = \frac{1}{T/2} \int_0^{T/2} V_m \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi} (-\cos(\omega t))_0^{\pi} = \frac{V_m}{\pi} (1 + 1) = \frac{2V_m}{\pi} = \mathbf{0.636V_m}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m^2 \sin^2(\omega t) d(\omega t)} = \sqrt{\frac{V_m^2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega t) d(\omega t)} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \Rightarrow I_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}R}$$

$\sin^2(\omega t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega t)$

Dalgalanma Gerilimi ve Faktörü

$$V_r \text{ (Ripple Gerilimi)} = \sqrt{V_{rms}^2 - V_{ort}^2}$$

$$r \text{ (Ripple Faktörü)} = \frac{\sqrt{V_{rms}^2 - V_{ort}^2}}{V_{ort}} = \sqrt{\frac{(V_m/\sqrt{2})^2 - (2(V_m/\pi))^2}{(2(V_m/\pi))^2}}$$

$$FF \text{ (Form Faktörü)} = V_{rms}/V_{ort}$$

$$P_{dc} = V_{ort}I_{ort} \quad I_{ort} = \frac{V_{ort}}{R}$$

$$P_{ac} = V_{rms}I_{rms} \quad I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R}$$

Örnek

Tam dalga bir doğrultucuya uygulanan gerilimin tepe değeri 50V ve yük direnci 10Ω 'dur. Buna göre :

- a) Yük uçlarındaki rms(etkin) gerilimi ve ortalama gerilimi,
- b) Dalgalanma gerilimini ve dalgalanma faktörünü,
- c) DC ve AC akım ve güçleri hesaplayınız.

Cevap

$$a) V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{50V}{\sqrt{2}} = \mathbf{35.36V}$$

$$V_{ort} \frac{2V_m}{\pi} \Rightarrow \frac{2 \times 50V}{\pi} = \mathbf{31.84V}$$

$$b) V_r = \sqrt{V_{rms}^2 - V_{ort}^2} \Rightarrow \sqrt{(35.36)^2 - (31.84)^2} = \mathbf{15.84V}$$

$$FF = \frac{V_r}{V_{ort}} \Rightarrow 15.84/31.84 = 0.48 \Rightarrow \%r = \mathbf{\%48}$$

Bilgi Notu: * r V_m ve R 'den bağımsız.

$$c) I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} = \frac{31.84}{10} = \mathbf{3.184A} = I_{ort}$$

$$I_{ac} = \frac{V_{ac}}{R} = \frac{35.84}{10} = \mathbf{3.584A} = I_{rms}$$

$$P_{dc} = V_{dc} I_{dc} = 31.84 * 3.184 = 101.38W$$

$$P_{ac} = V_{ac} I_{sc} = 35.84 * 3.584 = 128.45W$$

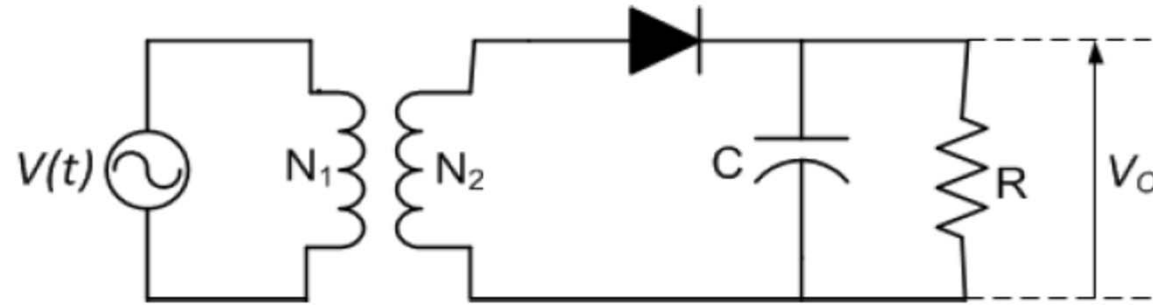
Dalgalanma (ripple) Gerilimi

Ödev

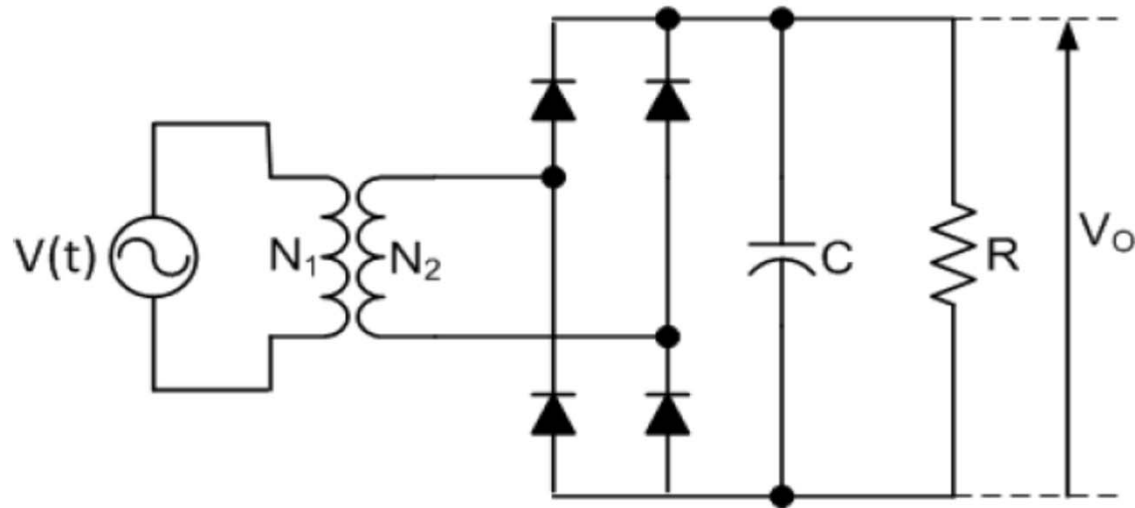
Buna göre yarım dalga doğrultucu için 50V ve yük direnci 10Ω olduğunda:

- a) Yük uçlarındaki rms(etkin) gerilimi ve ortalama gerilimi,
- b) Dalgalanma gerilimini ve dalgalanma faktörünü,
- c) DC ve AC akım ve güçleri hesaplayınız.

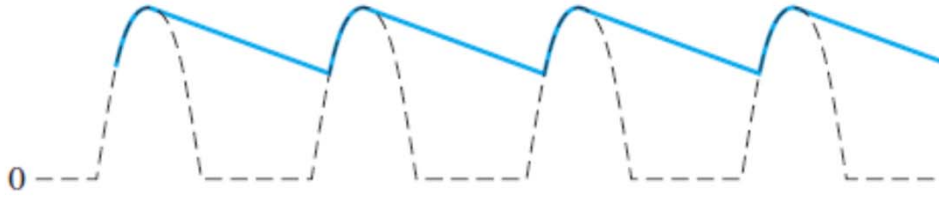
Kapasitör Filtreli Doğrultucu



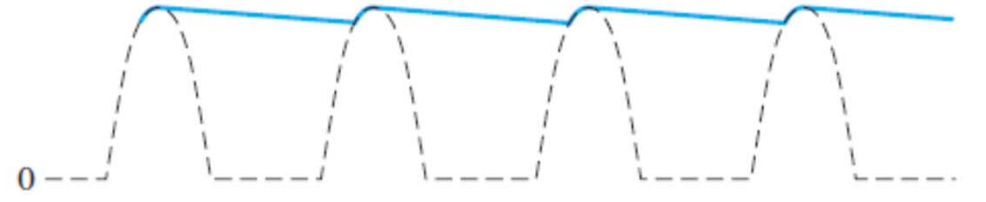
Kapasitör Filtreli Yarım Dalga Doğrultucu



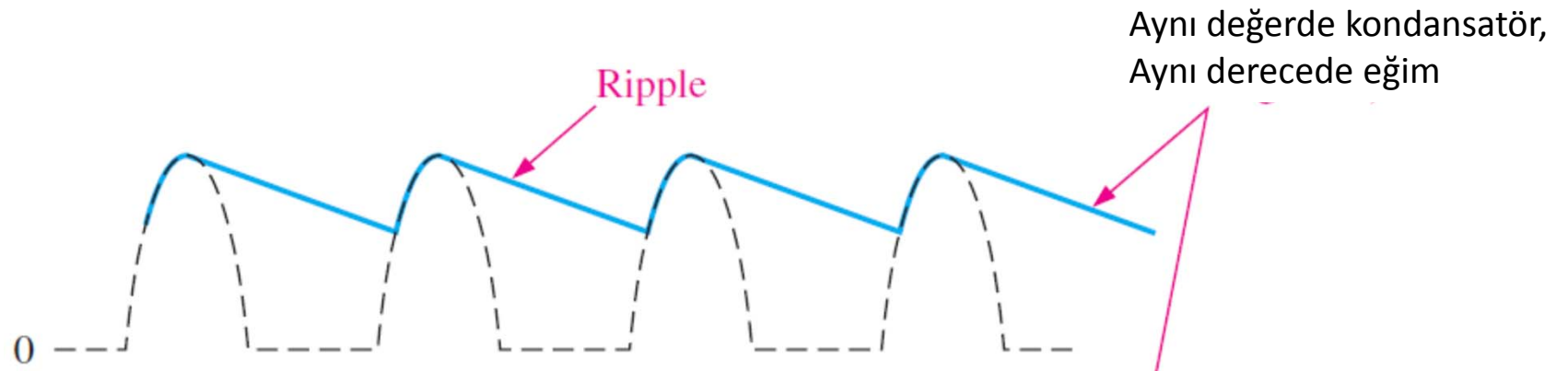
Kapasitör Filtreli Tam Dalga Doğrultucu



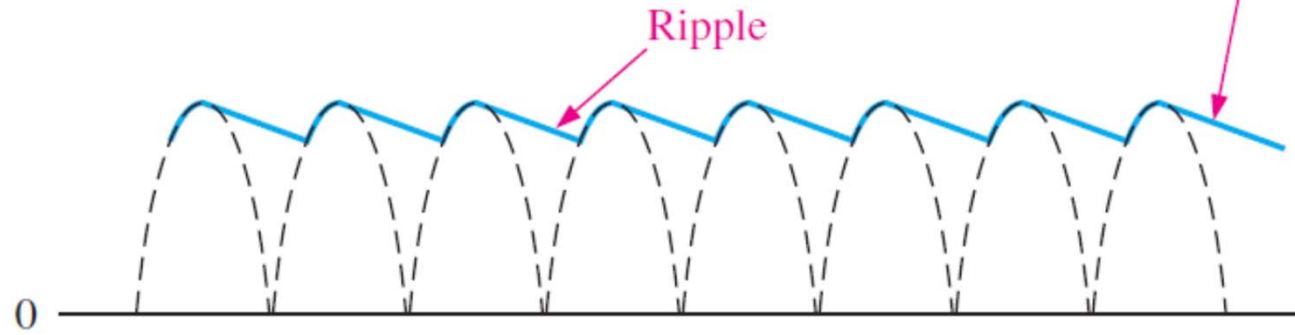
Yetersiz etkinlikte filtre



Daha etkin bir filtre

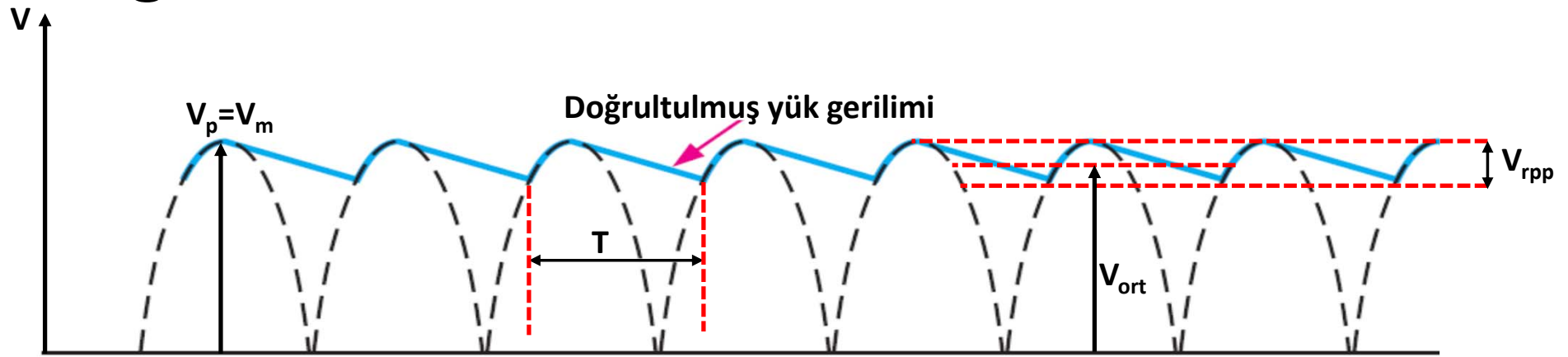


Yarım dalga



Tam dalga

Kondansatör Filtreli Tam Dalga Doğrultucuda Dalgalanma Faktörü Hesabı



T : Periyot $= 1/f$

$V_{ort} = V_{av} = V_{dout} = V_o = V_m - \frac{1}{2} V_{rpp}$: Çıkış geriliminin ortalama değeri

V_{rpp} : Dalgalanma geriliminin tepeden tepeye değeri

$V_p = V_m$: Giriş geriliminin tepe değeri

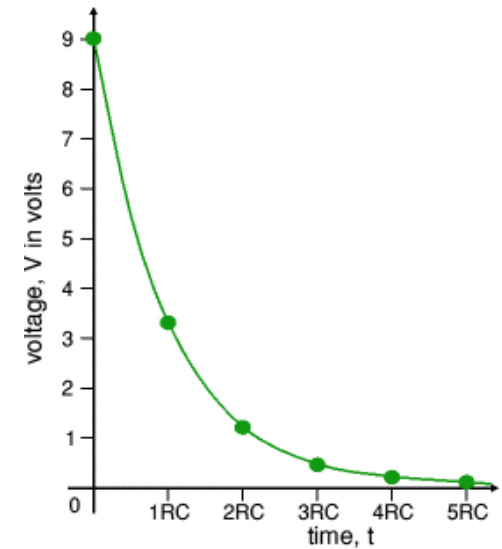
Kapasitör Hesaplamaları

$$V_{dc} = V_m - \frac{1}{2} V_{rpp}$$

$$V_c = V_p e^{-t/RC} : \text{Kapasitör deşarj denklemi}$$

$$e^{-t/RC} \cong 1 - \frac{t}{RC} \text{ (RC} \gg T \text{ olduğunda Taylor serisi açılımından)}$$

$$V_c = V_p \left(1 - \frac{t}{RC}\right) \quad t = T \text{ olduğunda } V_{cmin} \cong V_p \left(1 - \frac{t}{RC}\right)$$



$$V_{cmax} = V_p = V_m$$

$$V_{cmin} \cong V_p \left(1 - \frac{t}{RC}\right), t = T \text{ olduğunda}$$

$$V_{rpp} = V_{cmax} - V_{cmin} \Rightarrow V_{rpp} = V_p - V_p \left(1 - \frac{t}{RC}\right) = \frac{TV_p}{RC}$$

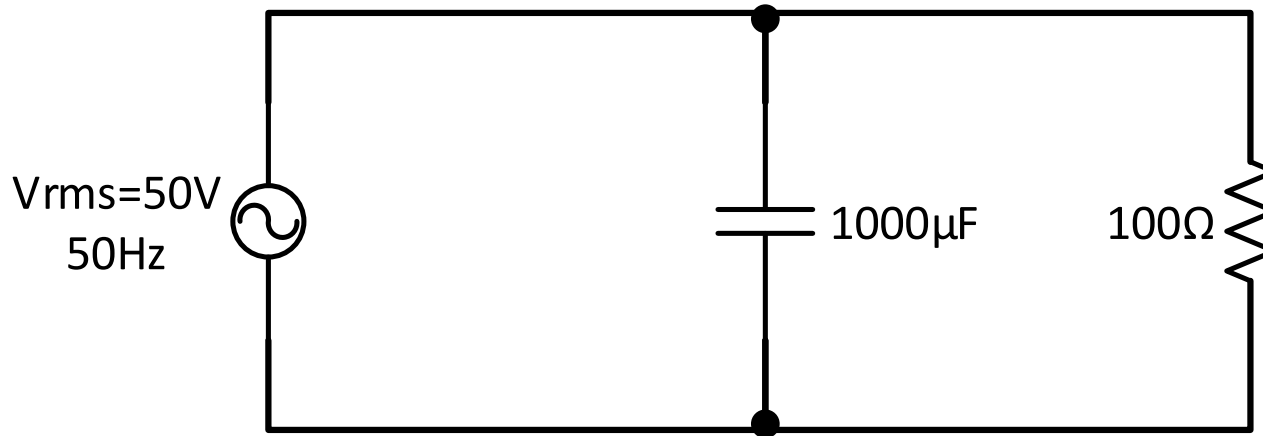
$$V_{dc} = V_p - \frac{1}{2} \frac{TV_p}{RC} = V_p \left(1 - \frac{T}{2RC}\right)$$

Ripple gerilimi yaklaşık olarak üçgen dalgadır ve rms değeri

$$V_{rrms} = \frac{1}{2} V_{rpp} / \sqrt{3}, \text{ Buradan } FF = \frac{V_{rrms}}{V_{dc}}$$

Örnek1: Kapasitör filtreli tam dalga doğrultucu etkin değeri 50V ve frekansı 50Hz olan AC kaynaktan beslenmektedir. Yük direnci 100Ω ve filtre kapasitörü $1000\mu\text{F}$ olduğuna göre

- a) Tepeden tepeye dalgalanma gerilimini ve dalgalanma gerilimini
- b) Yük uçlarındaki ortalama gerilimi
- c) Etkin (rms) dalgalanma gerilimini
- d) Dalgalanma faktörünü
- e) Yüke aktarılan ortalama gücü bulunuz.



Çözüm:

$$f = 50\text{Hz}, T = 1/50 = 0.02s$$

$$R = 100\Omega, C = 1000\mu F, V_{rms} = 50V$$

$$V_{rpp} = \frac{TV_p}{RC} = \frac{0.02 \times \sqrt{2} \times 50}{100 \times 1000 \times 10^{-6}} = 14.14V$$

$$V_{rp} = \frac{V_{rpp}}{2} = 7.07V$$

$$V_{dc} = V_{ort} = V_m \left(1 - \frac{T}{2RC}\right) = \sqrt{2} \times 50 \left(1 - \frac{0.02}{2 \times 100 \times 1000 \times 10^{-6}}\right) = 63.64V$$

$$V_{rrms} = \frac{TV_p}{2\sqrt{3}RC} = \frac{0.02 \times \sqrt{2} \times 50}{2\sqrt{3} \times 100 \times 1000 \times 10^{-6}} = 4.083V$$

$$r = \frac{T}{\sqrt{3}(2RC - T)} = 0.0642 \Rightarrow \%6.42$$

$$I_{dc} = V_{dc}/R = 63.64/100 = 0.6364A$$

$$P_{dc} = I_{dc} \times V_{dc} = 63.64 \times 0.6364 = 40.5W$$

Örnek2: Kapasitör filtreli tam dalga doğrultucu devrede yükün uçlarındaki gerilim, giriş geriliminin tepe değerinin %93'ü kadar olması istenmektedir. Yük direnci $1k\Omega$, giriş geriliminin tepe değeri 15V ve frekansı 120Hz'dir.

- a) Filtre kapasitörünün değerini,
- b) Tepeden tepeye ripple gerilimi, ripple gerilimi ve rms ripple gerilimi,
- c) Dalgalanma faktörünü bulunuz.

Çözüm:

$$V_{dc} = \left(1 - \frac{1}{2fR_L C}\right) \times V_{p(in)}$$

$$C = \frac{1}{2fR_L \left(1 - \frac{V_{dc}}{V_{p(in)}}\right)} = \frac{1}{2 \times 120 \text{Hz} \times 1 \text{k}\Omega \times (1 - 0.933)} = \mathbf{62.2 \mu F}$$

$$V_{rpp} = \left(\frac{1}{fR_L C}\right) \times V_{p(in)} = \left(\frac{1}{120 \text{Hz} \times 1 \text{k}\Omega \times 62.2 \mu F}\right) \times 15 \text{V} = \mathbf{2 \text{V}}$$

$$V_r = \frac{V_{rpp}}{2} = \mathbf{1 \text{V}}, V_{dc} = 0.933 \times V_{p(in)} = 0.933 \times 15 = \mathbf{13.955 \text{V}}$$

$$V_{rrms} = \frac{V_r}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \mathbf{0.58 \text{V}}, \quad r = \frac{V_{rrms}}{V_{dc}} = \frac{0.58}{13.955} = 0.0415 = \% \mathbf{4.15}$$

Güç Kaynakları: Gerilim Regülatörleri

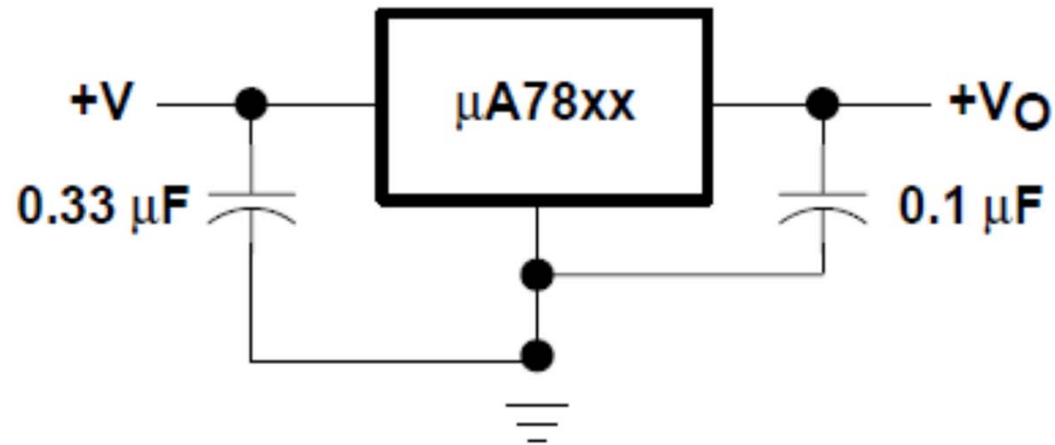
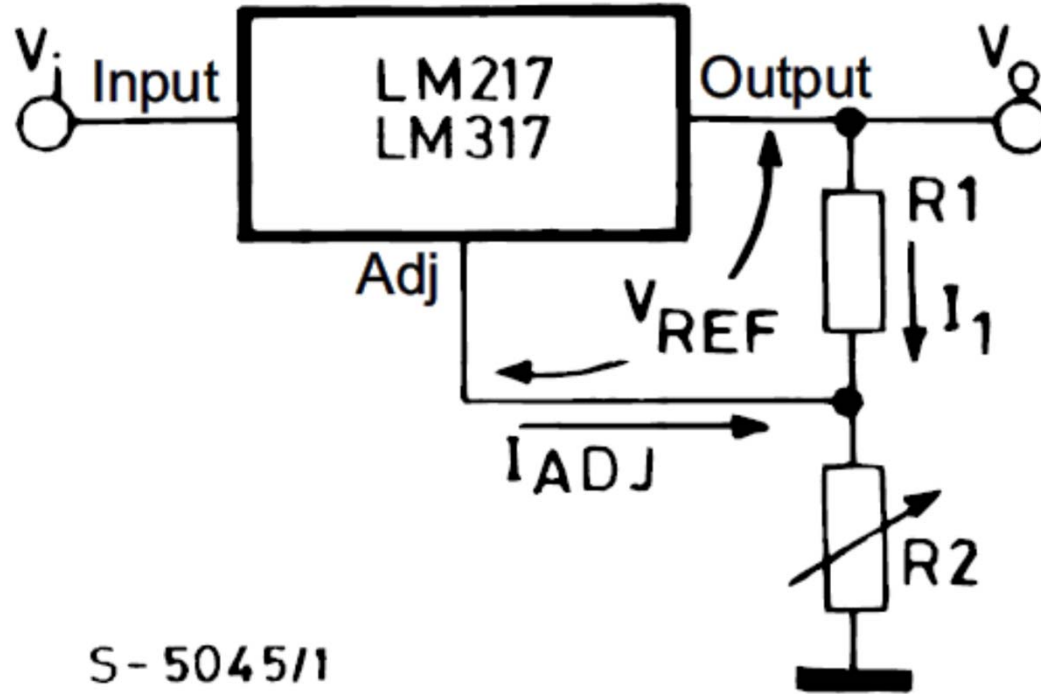


Figure 1. Fixed-Output Regulator

Kaynak: <https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf>

Güç Kaynakları: Gerilim Regülatörleri

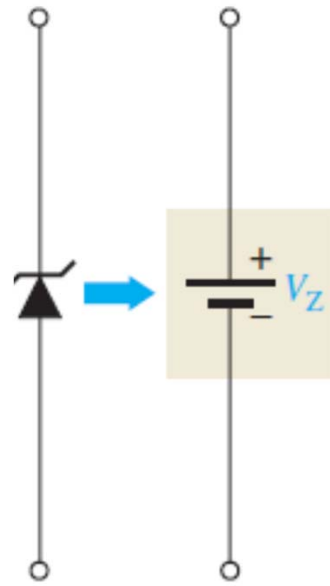
LM317 1.2V – 37V Gerilim Regülatörü



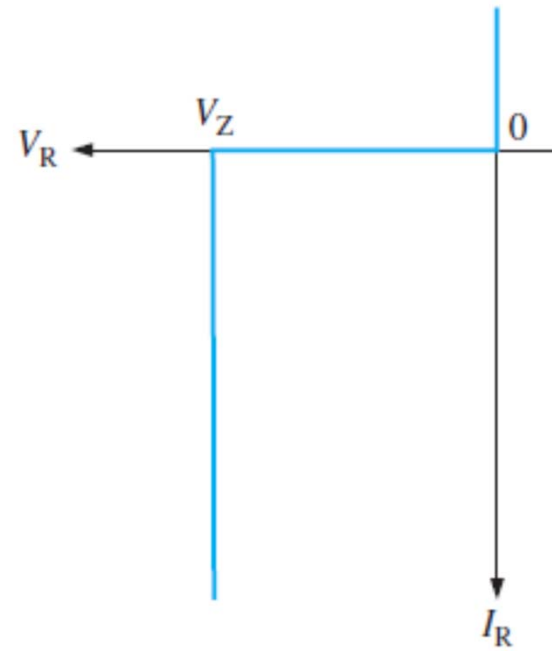
Kaynak:

<http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group1/a0/db/e6/9b/6f/9c/45/7b/CD00000455/files/CD00000455.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000455.pdf>

Zener Eşdeğer Devresi

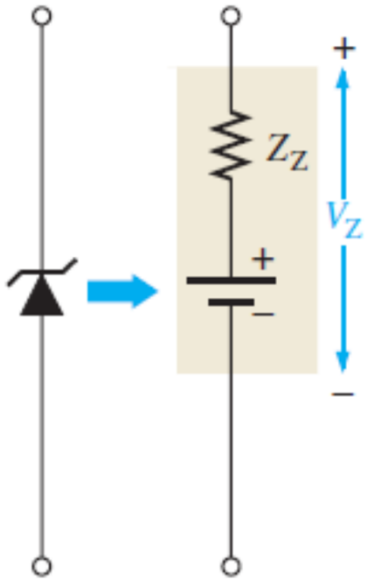


İdeal model

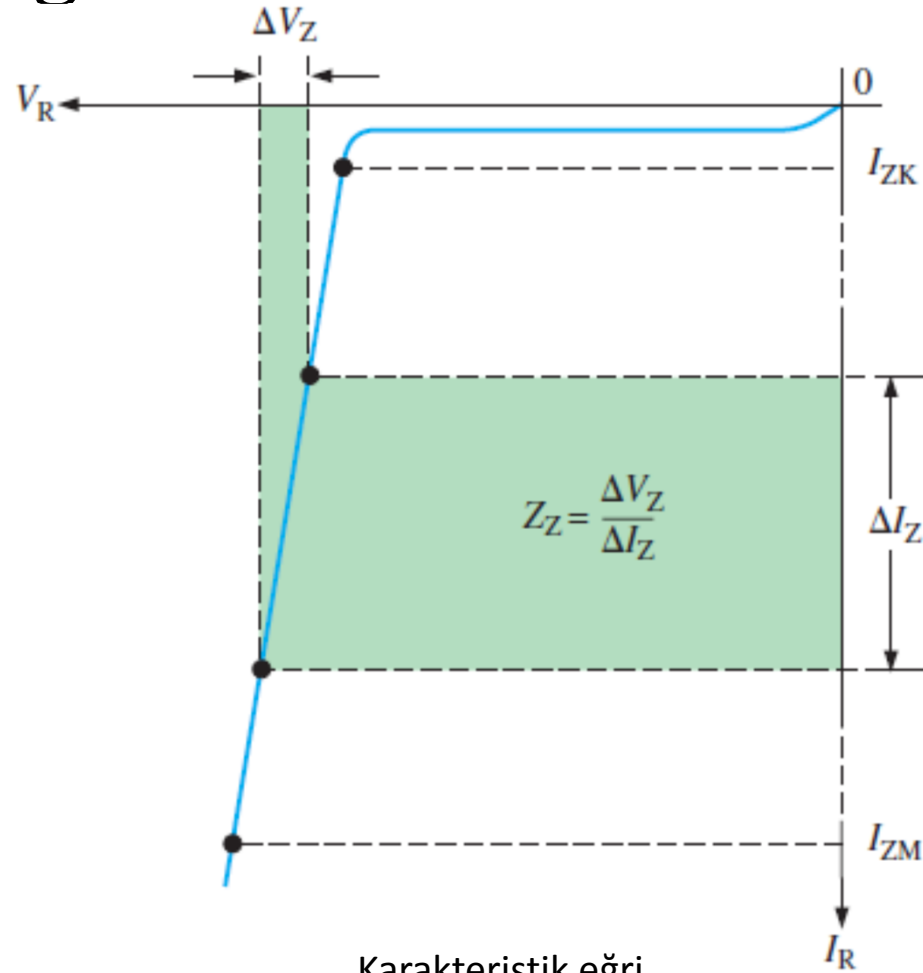


İdeal karakteristik

Zener Eşdeğer Devresi



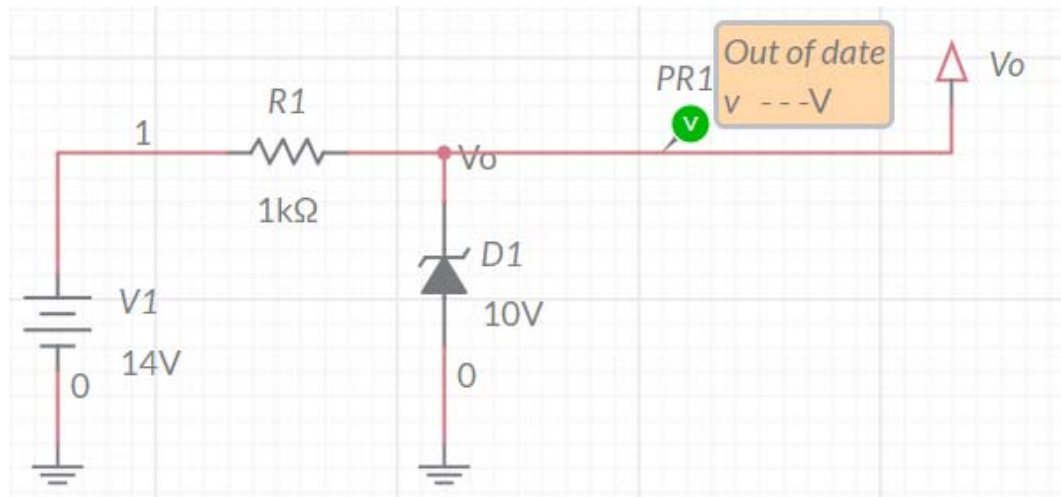
Pratik model



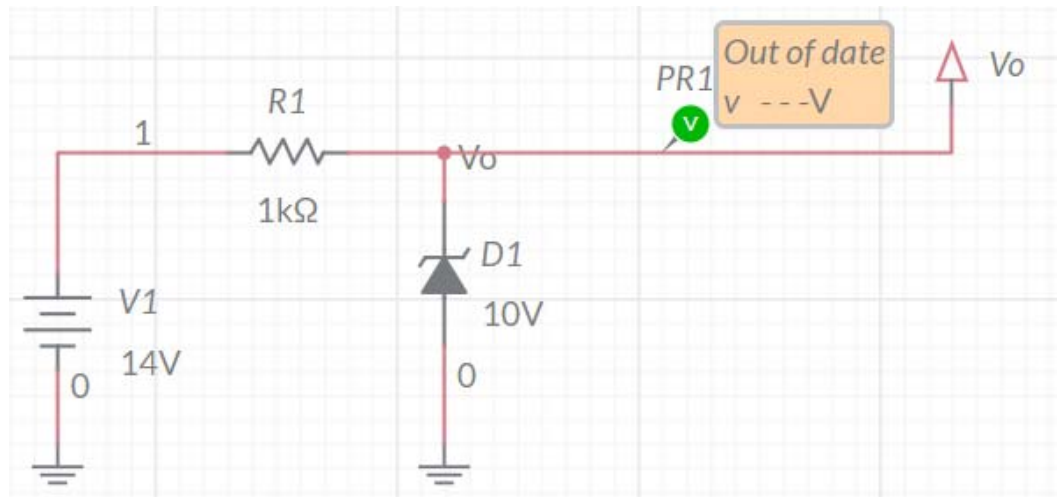
Karakteristik eğri

$$R_z = Z_z = \frac{\Delta V_z}{\Delta I_z}$$

Örnek



Örnek



$$V_o = V - V_R = V_Z$$

$$V_o = V - RI = V_Z$$

$$V_o = V_Z = 10V$$

$$I = \frac{14 - 10}{1k} = 0.004 A$$

$$I = \frac{14 - 10}{500} = 0.008 A$$

$$I = \frac{14 - 10}{250} = 0.016 A$$

R değıştikçe akım değışiyor fakat, çıkış gerilimi sabit kalıyor. ** R_Z ihmal edilmezse çıkış azda olsa değışir.

Örnek:

1N1736A zener diyodunun katalogundan 37mA'lık test alımında zener empedansı(direnci) $Z_z = 3.5\Omega$ ve zener gerilimi $V_z = 6.8V$ okunmuştur.

- a) Zenerden geçen akım 50mA iken zenerin gerilimini bulunuz.
- b) Zenerden geçen akım 25mA iken zenerin gerilimini bulunuz.

Çözüm:

$$\text{a) } \Delta I_Z = I_Z - 37 \text{ mA} = 50 - 37 = 13 \text{ mA}$$

$$\Delta V_Z = Z_Z \times \Delta I_Z = 3.5 \Omega \times 13 \text{ mA} = 45.5 \text{ mV}$$

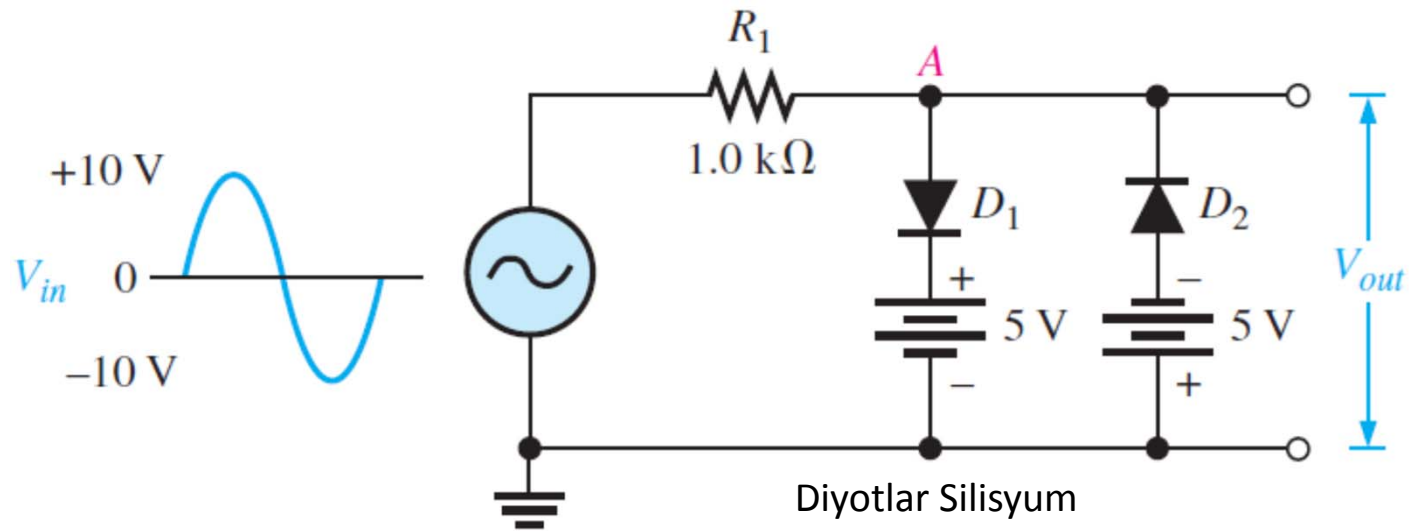
$$V_Z = 6.8 \text{ V} + \Delta V_Z = 6.8 \text{ V} + 45.5 \text{ mV} = \mathbf{6.85 \text{ V}}$$

$$\text{b) } \Delta I_Z = I_Z - 37 \text{ mA} = 25 - 37 = -12 \text{ mA}$$

$$\Delta V_Z = Z_Z \times \Delta I_Z = 3.5 \Omega \times (-12 \text{ mA}) = -42.5 \text{ mV}$$

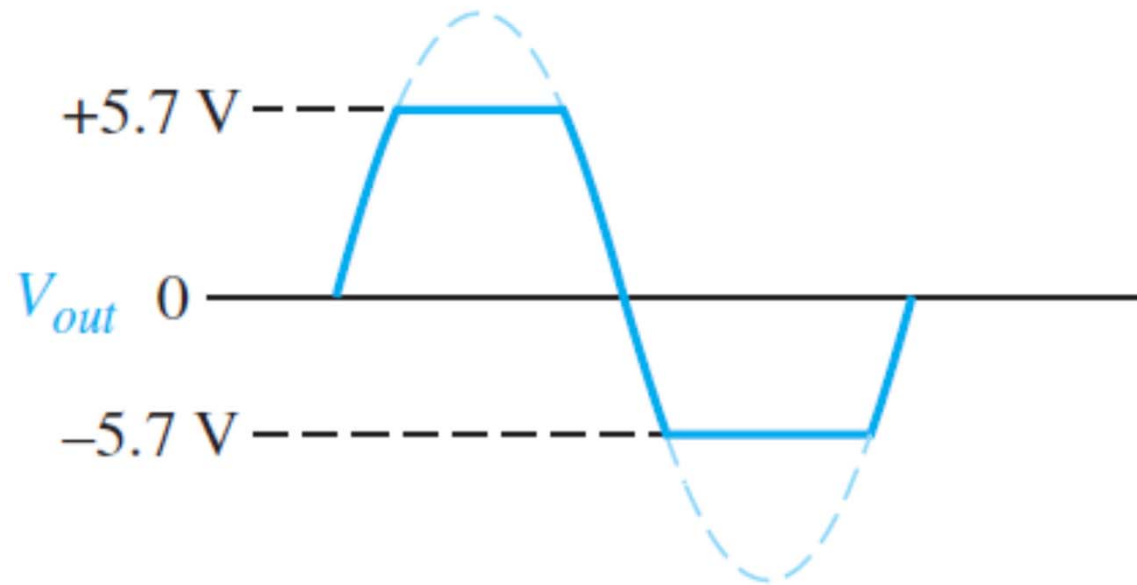
$$V_Z = 6.8 \text{ V} + \Delta V_Z = 6.8 \text{ V} + (-42.5 \text{ mV}) = \mathbf{6.76 \text{ V}}$$

Kırpıcı Devreler



V_{in} giriş gerilimi için çıkış geriliminin grafiğini nasıl olur?

Çözüm



Kaynaklar

- Robert Boylestad and Louis Nashelski,
Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi, Palme Yayıncılık
- Mehmet Akbaba,
Elektronik Devreler Ders Notları
- Thomas L. Floyd
Electronic Devices, Merrill Publishing Company

Soru

Soru sormak; öğrenmektir.